CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Bijections de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas monotones

Énoncé

1. Donner une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ qui n'est pas monotone.
2. Montrer que $\sigma(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ et $\sigma(x) = -x$ si $x \notin \mathbb{Q}$ est une bijection de $\mathbb{R}$, monotone sur aucun intervalle $]a, b[$ $(a < b)$.
3. Rappeler pourquoi une bijection **continue** de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ est forcément monotone.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bijection : tout réel a exactement un antécédent.

Ce qu'on te demande. Montrer que « bijective » n'entraîne pas « monotone » sans continuité.

Corrigé

1. Échanger deux valeurs

Le coup d'œil. Partir de l'identité, bijective et croissante, et échanger deux images : on garde la bijectivité, on casse la monotonie.

$f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(x) = x$ sinon. $f \circ f = \mathrm{Id}$, donc f est bijective. Mais $f(0) = 1 > f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ et $f(\frac{1}{2}) < f(2) = 2$: ni croissante ni décroissante.

2. σ est une bijection

Le coup d'œil. x et $-x$ sont tous les deux rationnels ou tous les deux irrationnels : σ est une involution.

Si $x \in \mathbb{Q}$, $\sigma(\sigma(x)) = \sigma(x) = x$. Si $x \notin \mathbb{Q}$, $-x \notin \mathbb{Q}$ et $\sigma(\sigma(x)) = \sigma(-x) = x$. Donc $\sigma \circ \sigma = \mathrm{Id}$ et σ est bijective (de réciproque elle-même).

3. Monotone nulle part

Le coup d'œil. Sur un intervalle, on trouve deux rationnels et deux irrationnels bien placés.

Soit $]a, b[$ avec, disons, $0 < a < b$ (les autres cas sont semblables). Par densité, il y a $r < r'$ rationnels dans $]a, b[$: $\sigma(r) < \sigma(r')$, donc σ n'est pas décroissante sur $]a, b[$. Il y a aussi $s < s'$ irrationnels : $\sigma(s) = -s > -s' = \sigma(s')$, donc σ n'est pas croissante.

4. Avec la continuité

Le coup d'œil. Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone (théorème des valeurs intermédiaires).

Si f est continue et injective sur $\mathbb{R}$ et non monotone, on trouverait $a < b < c$ avec $f(b)$ hors de l'intervalle entre $f(a)$ et $f(c)$; le TVI donne alors deux points distincts de même image, contredisant l'injectivité. Les deux exemples ci-dessus ne sont pas continus.

Le piège

Croire qu'une bijection de $\mathbb{R}$ est toujours monotone : c'est vrai seulement si elle est continue.

La méthode

Pour fabriquer une bijection : chercher une involution ($f \circ f = \mathrm{Id}$).

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

  Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.

- **Densité de $\mathbb{Q}$ et des irrationnels.** Tout réel est limite d'une suite de rationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \to x$, et aussi limite d'une suite d'irrationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n}$.
- **Continue et injective.** Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.